INSTITUTO FEDERAL
Brasília

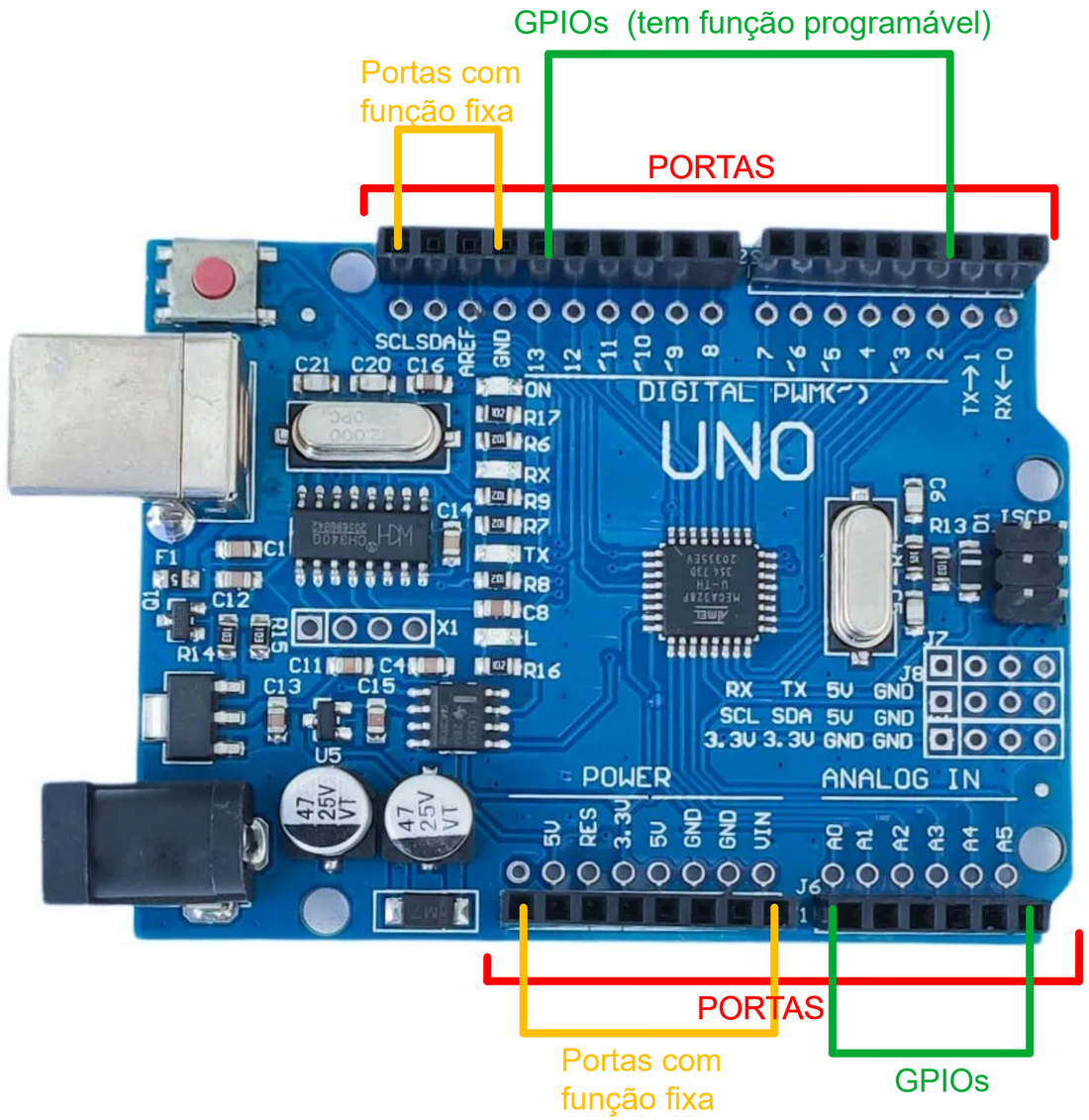
Aula 1 – Noções básicas para utilizar Arduino

Marcos Santos
marcosvsantos@droidunb.com

INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

Conexões do Arduino

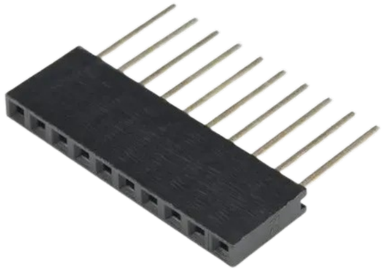
Portas e GPIOs



Formas de conexões

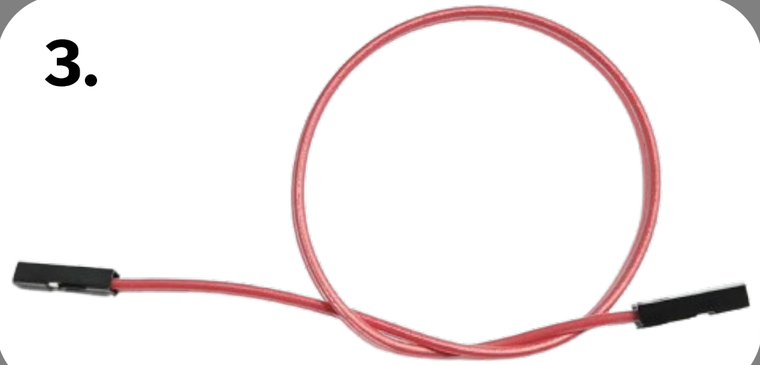
1.

2.



1. Jumper com ponta macho
2. barra de pinos fêmea (igual a soldada no Arduino)

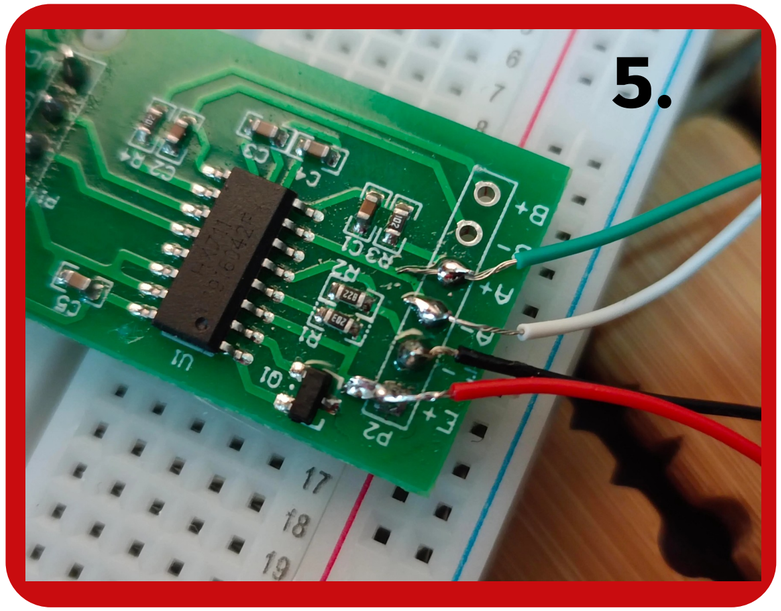
3.



4.

3. Jumper com ponta fêmea
4. barra de pinos macho. Cuidado com curtos!

5.



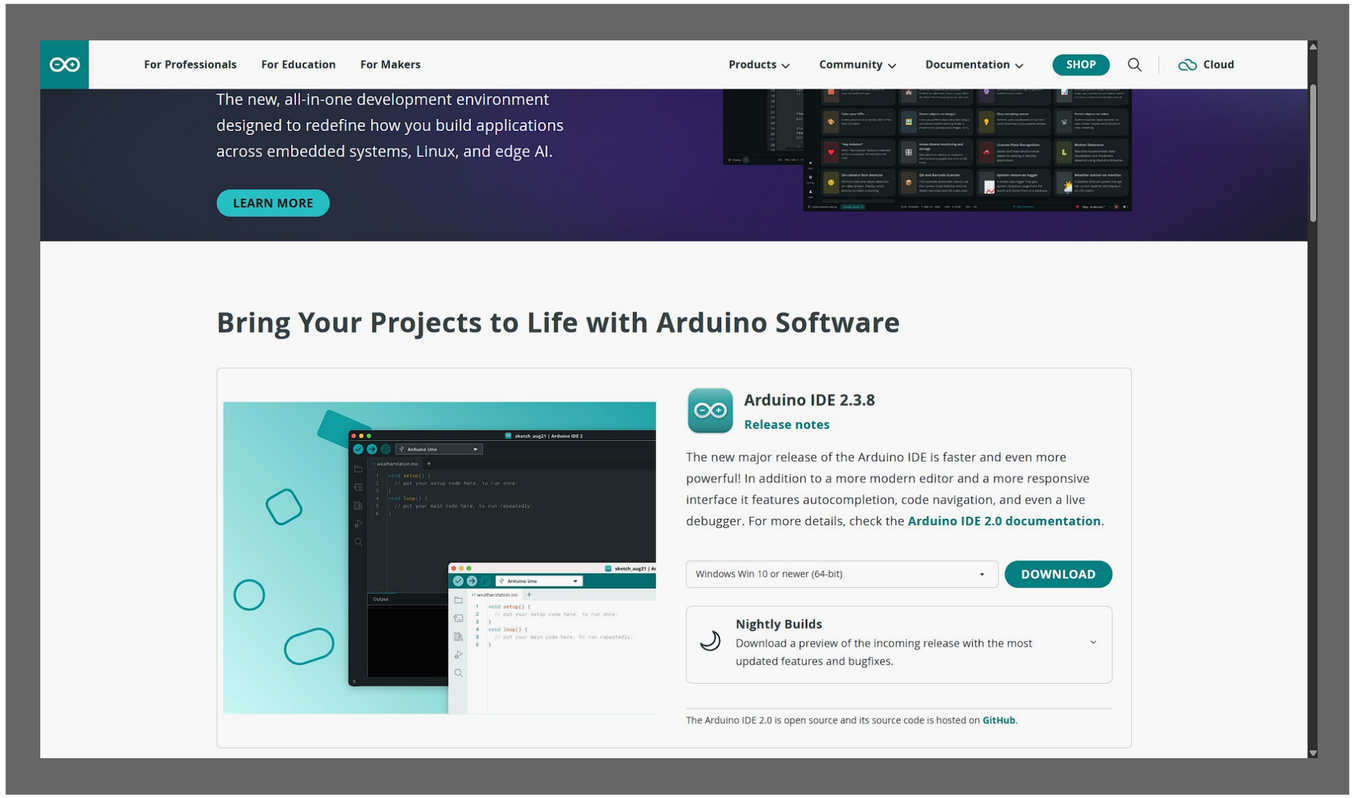
5. fios soldados em uma placa (fica semelhante quando soldamos no Arduino). Quando soldar, cuidado para não desgastar demais sua porta do Arduino com calor e atrito e perder ela!

INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

Programação no Arduino

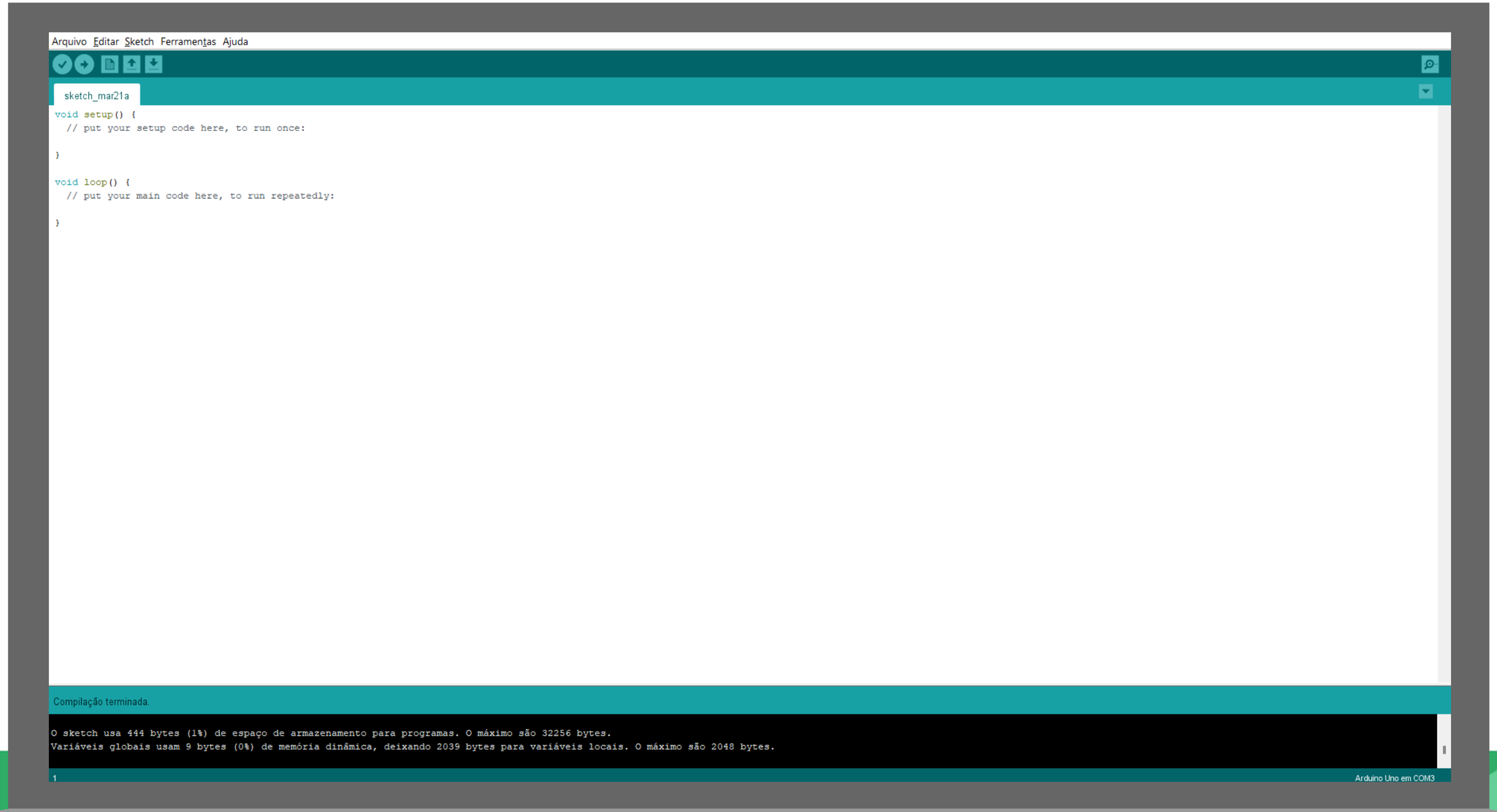
Arduino IDE

A **Arduino IDE** (Integrated Development Environment, em português, **Ambiente de Desenvolvimento Integrado**) é uma interface construída pelos criadores da Arduino onde podemos **criar projetos**, **configurar a porta e modelo de microcontrolador**, **verificar** e **compilar** o código, observando se tudo foi enviado corretamente à nossa placa pela **analise do terminal**

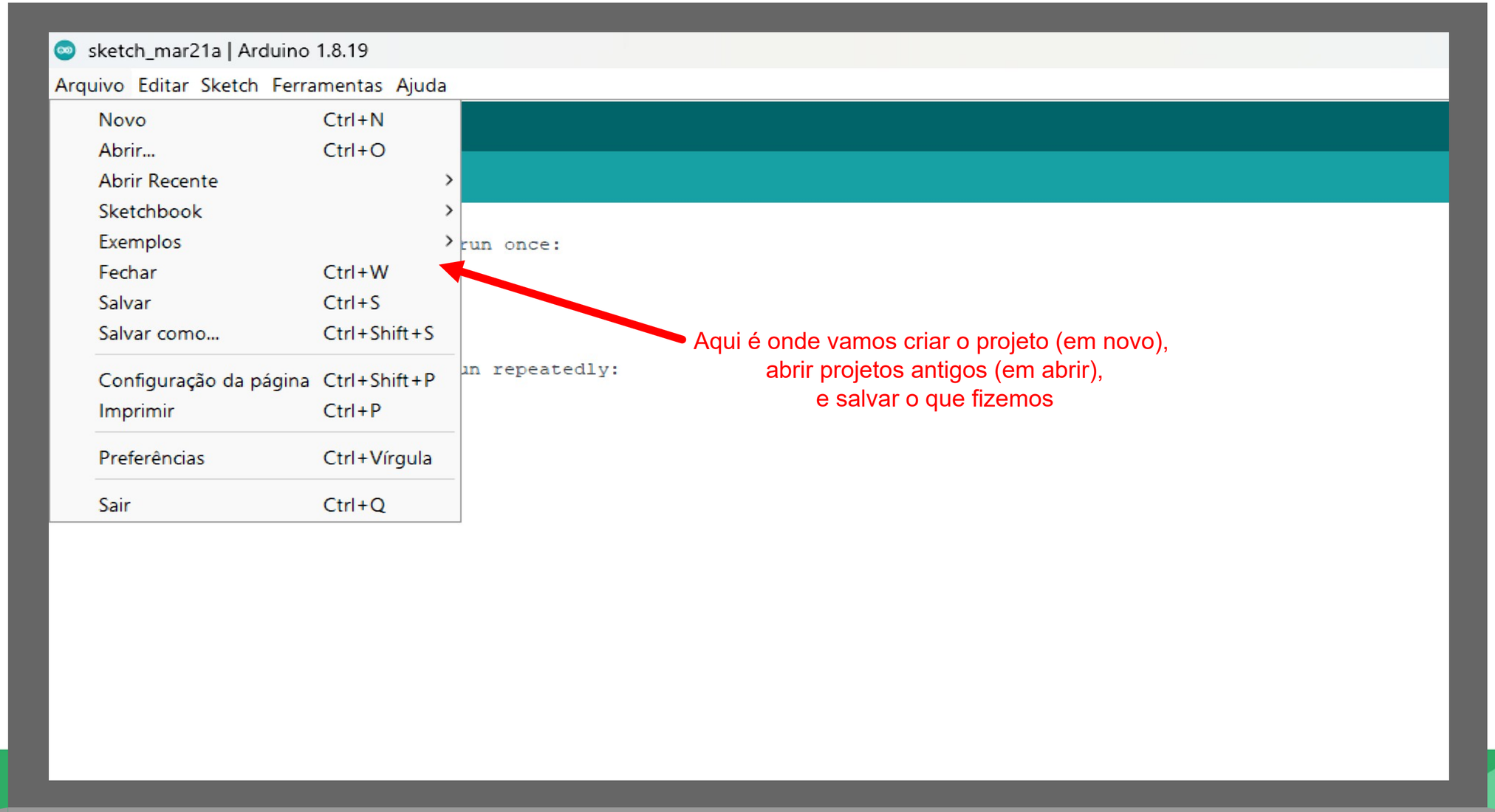


Baixem a Arduino IDE no computador pessoal de vocês pelo site
https://www.arduino.cc/en/software/

Arduino IDE

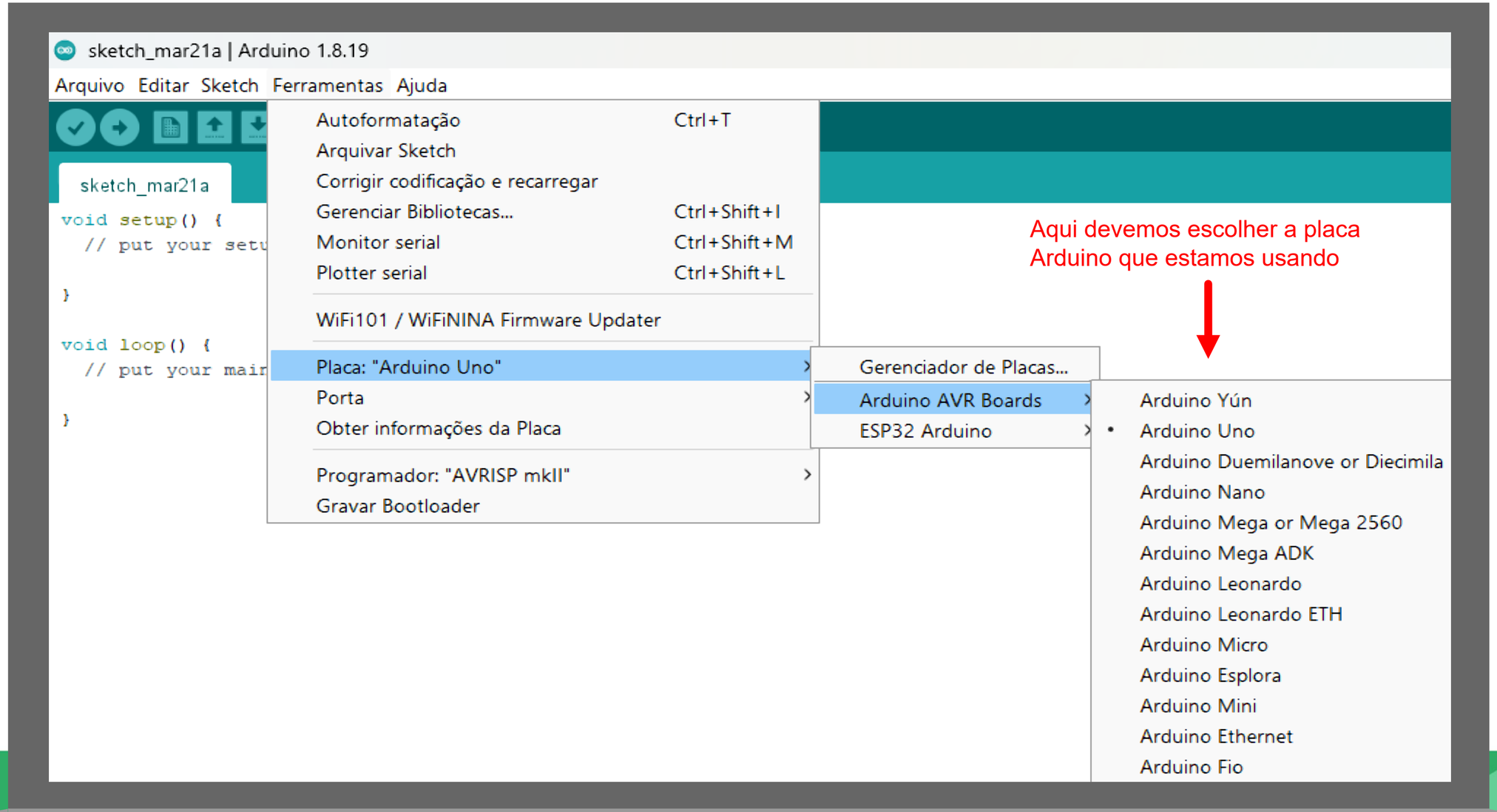

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
sketch_mar21a
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}
Compilação terminada.
O sketch usa 444 bytes (1%) de espaço de armazenamento para programas. O máximo são 32256 bytes.
Variáveis globais usam 9 bytes (0%) de memória dinâmica, deixando 2039 bytes para variáveis locais. O máximo são 2048 bytes.
1
Arduino Uno em COM3

Arduino IDE

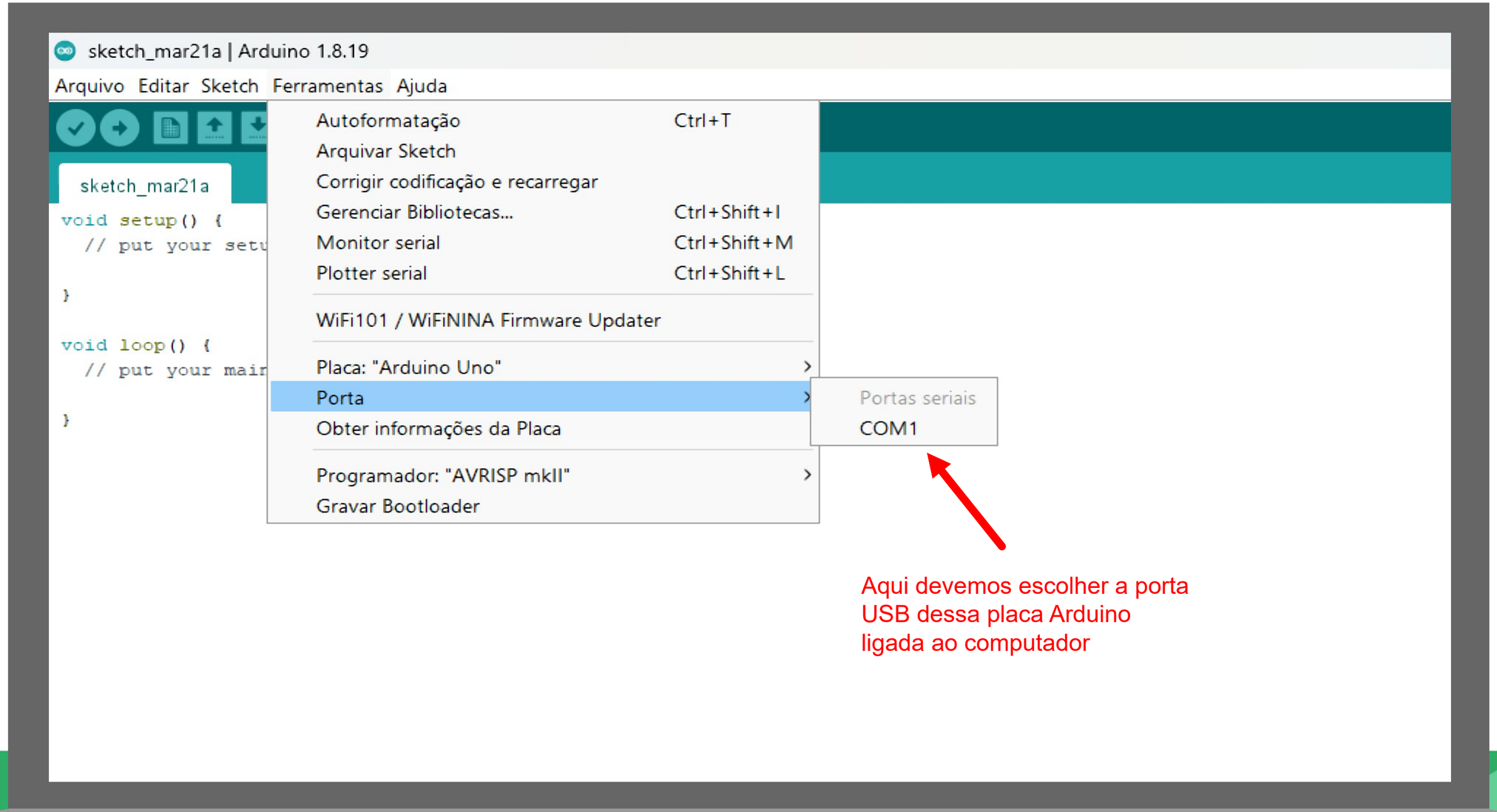


Aqui é onde vamos criar o projeto (em novo),
abrir projetos antigos (em abrir),
e salvar o que fizemos

Arduino IDE

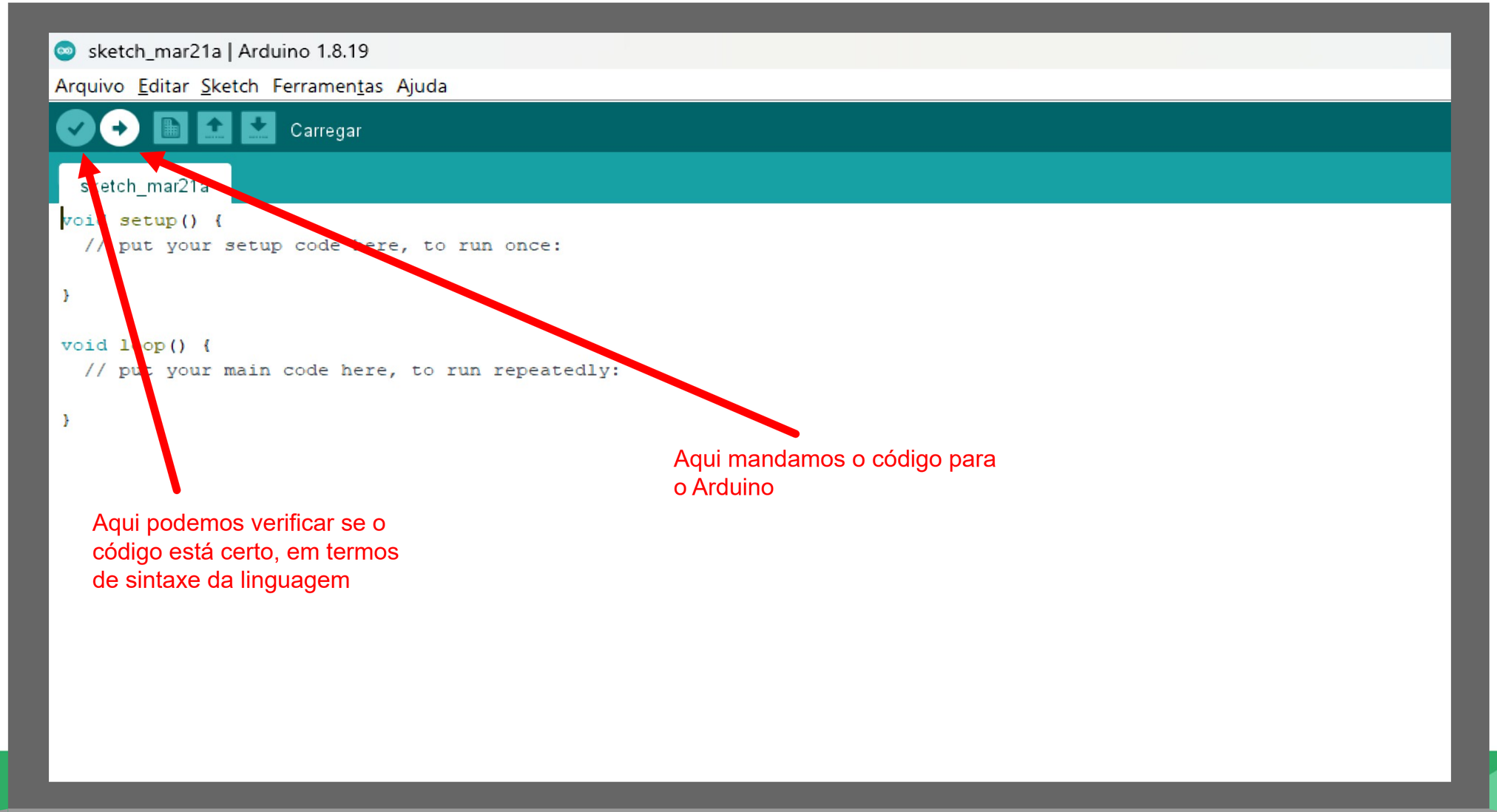

sketch_mar21a | Arduino 1.8.19
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
sketch_mar21a
void setup() {
// put your setu
}
void loop() {
// put your mair
}
Autoformatação Ctrl+T
Arquivar Sketch
Corrigir codificação e recarregar
Gerenciar Bibliotecas... Ctrl+Shift+I
Monitor serial Ctrl+Shift+M
Plotter serial Ctrl+Shift+L
WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater
Placa: "Arduino Uno"
Porta
Obter informações da Placa
Programador: "AVRISP mkII"
Gravar Bootloader
Gerenciador de Placas...
Arduino AVR Boards
ESP32 Arduino
Arduino Yún
Arduino Uno
Arduino Duemilanove or Diecimila
Arduino Nano
Arduino Mega or Mega 2560
Arduino Mega ADK
Arduino Leonardo
Arduino Leonardo ETH
Arduino Micro
Arduino Esplora
Arduino Mini
Arduino Ethernet
Arduino Fio
Aqui devemos escolher a placa
Arduino que estamos usando

Arduino IDE



Aqui devemos escolher a porta USB dessa placa Arduino ligada ao computador

Arduino IDE


sketch_mar21a | Arduino 1.8.19
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
Carregar
sketch_mar21a
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}
Aqui mandamos o código para o Arduino
Aqui podemos verificar se o código está certo, em termos de sintaxe da linguagem

Arduino IDE

Aqui verificamos se deu tudo certo com o código e com a compilação do Arduino. Se der qualquer erro, também seremos informados com o tipo e o código desse erro

Compilação terminada.

```
O sketch usa 444 bytes (1%) de espaço de armazenamento para programas. O máximo são 32256 bytes.
Variáveis globais usam 9 bytes (0%) de memória dinâmica, deixando 2039 bytes para variáveis locais. O máximo são 2048 by
```

1

Arduino IDE

sketch_mar21a | Arduino 1.8.19

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

Carregar

sketch_mar21a

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

Para códigos que só precisamos que rodem uma vez

Para cadeia de códigos que rodam do início até o final, depois que acaba volta para o início e roda até o final de novo, ou seja, rodam em loop

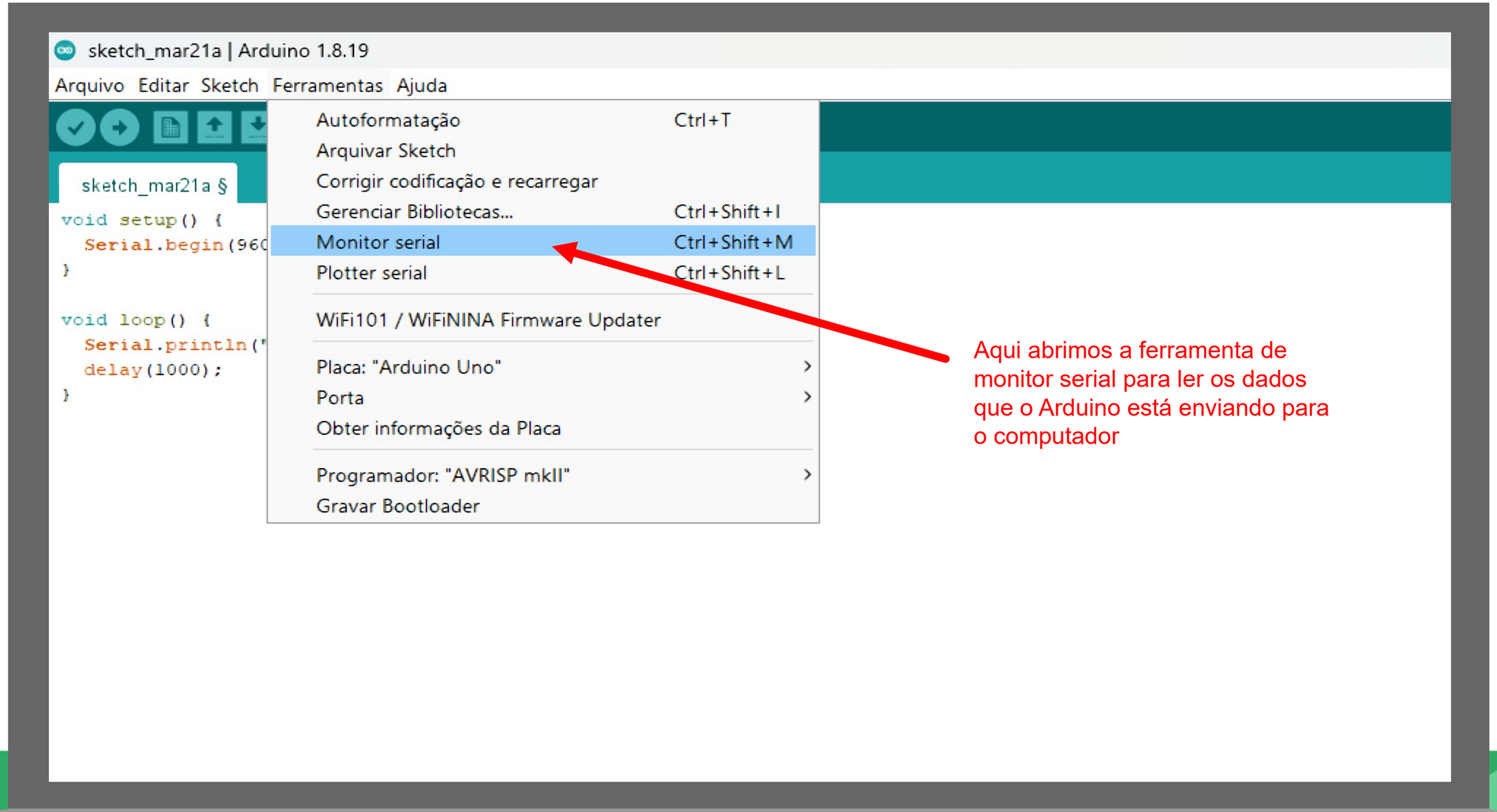
⚠ Lembrando que, cada linha de código roda muito rápido, ou seja, esse loop acaba e recomeça muito rápido ⚠

Comunicação Serial

Esse é um código para o Arduino passar dados para o computador

- ***"Serial.begin(9600);":*** inicia a comunicação Serial numa velocidade de 9600 b/s
- **"Serial.println("Hello World!");":** trata-se da mensagem que o Arduino vai mandar pro computador
- **"delay(1000);":** uma função própria do Arduino que para tudo o que ele está fazendo, deixando-o inativo, pela quantidade de tempo em microssegundos

Comunicação Serial



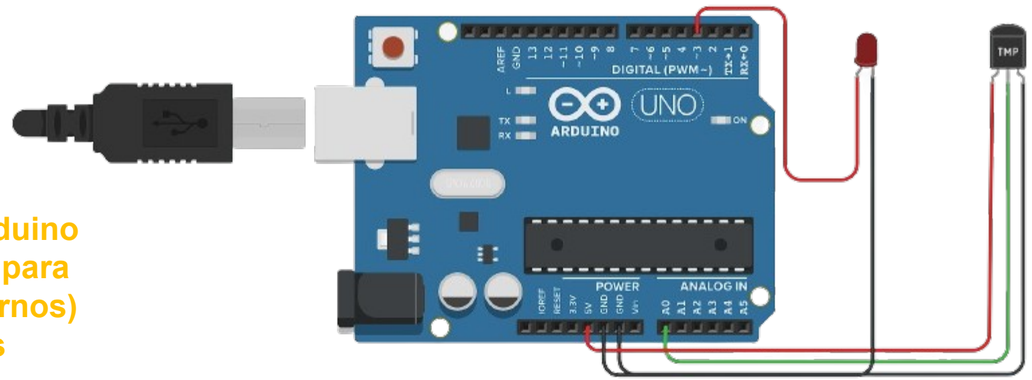
Aqui abrimos a ferramenta de monitor serial para ler os dados que o Arduino está enviando para o computador

INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

Relação entre os componentes

Entrada e saída de dados

Assim como um computador, o Arduino pode tanto mandar dados (sinais) para seus periféricos (dispositivos externos) quanto receber dados de seus periféricos

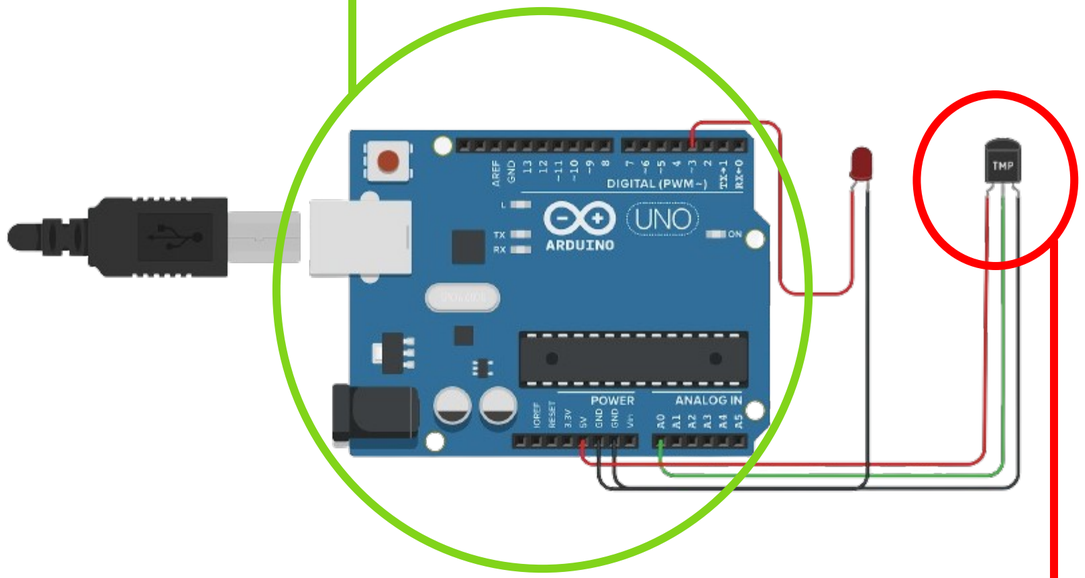


Entrada e saída de dados

Nesse caso, o computador se comporta como entrada de dados

E a saída de dados é o teclado, mandando sinais para o computador

Assim como o computador, o Arduino se comporta como a entrada de dados



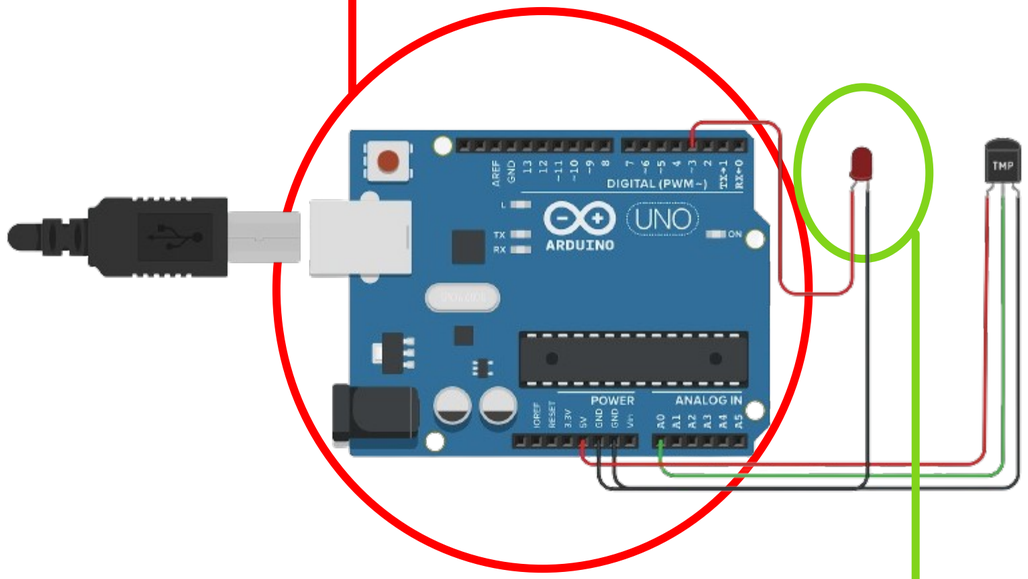
Assim como o teclado, o sensor se comporta como a saída de dados

Entrada e saída de dados

Nesse caso, o computador se comporta como saída de dados

E a entrada de dados é a impressora, recebendo e processando os sinais vindos do computador

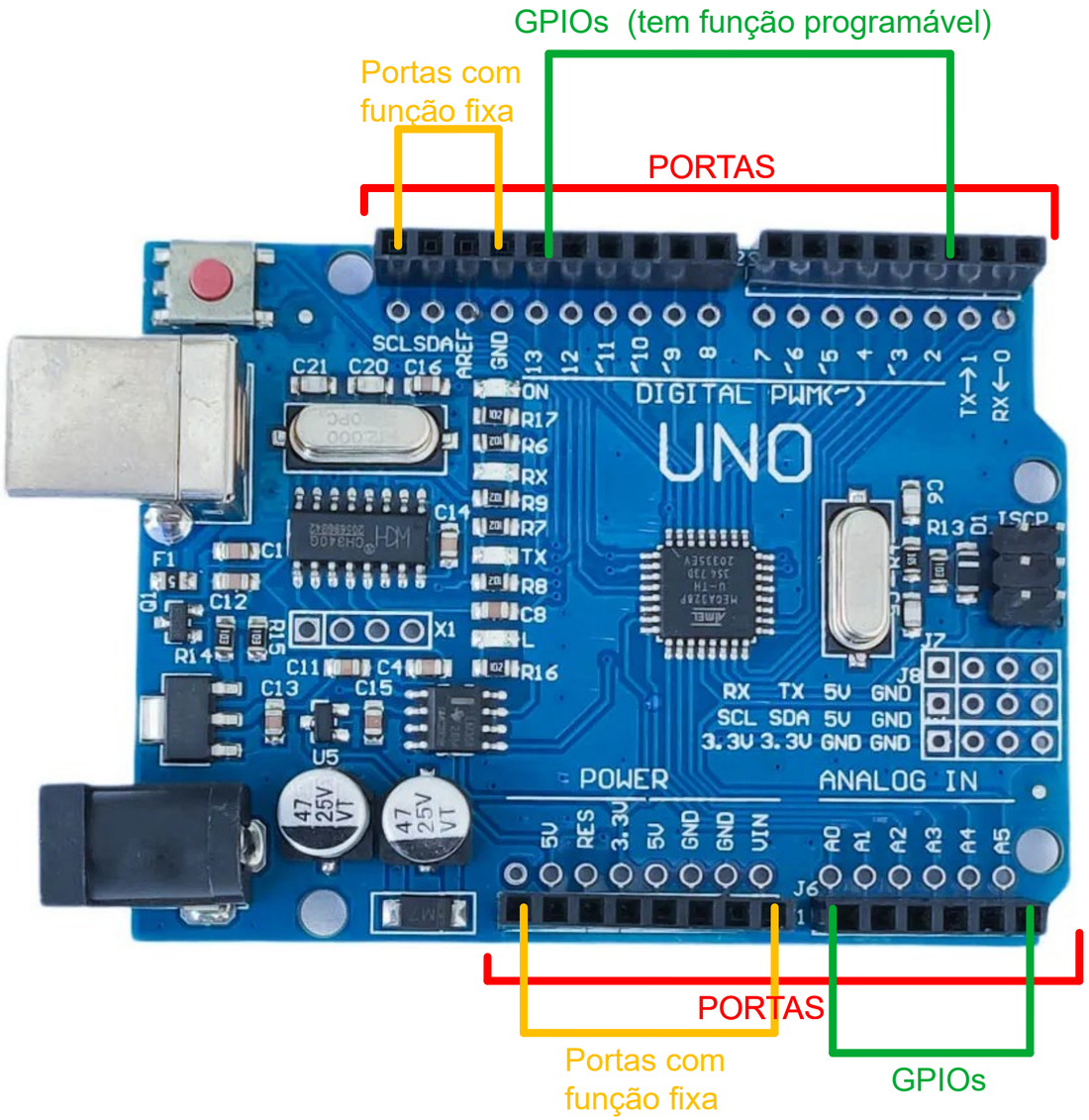
Assim como o computador, o Arduino se comporta como a saída de dados



Assim como o a impressora, o LED se comporta como a entrada de dados

Entrada e saída de dados

No caso do Arduino, essa funcionalidade de **mandar e receber dados**, e ainda outras coisas que serão exploradas ao longo das aulas, **ocorrem justamente nas GPIOs**, aquelas portas programáveis, sendo que sua sigla (“General Purpose Input/Output”, ou “Entrada/Saída de Propósito Geral”) faz todo o sentido agora.



Programação da Entrada

Sempre que usarmos uma GPIO temos que declará-la usando a função **“pinMode();”**, que recebe como parâmetros:

- **(número da porta, OUTPUT)** para colocar o Arduino como saída
- **(número da porta, INPUT)** para colocar o Arduino como entrada

Se quisermos que o Arduino leia toda a variação do sinal **(um número entre 0 e 1023)**, temos que usar a função **“analogRead();”**

Se quisermos que o Arduino leia apenas se está recebendo **sinal alto ou baixo (1 ou 0)**, temos que usar a função **“digitalRead();”**

Ambas as funções retornam o valor lido e possuem como parâmetro apenas:

- **(número da porta)**

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

sketch_mar22a §

```
void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
}

void loop() {
  int digital_in = digitalRead(A0);
  int analog_in = analogRead(A0);
}
```

Essas são variáveis que abrigam o valor retornado pelas funções
Variáveis são “caixinhas” de memória que possuem um nome (como digital_in) e um tipo (que nos dois casos é int, ou seja, um número inteiro)

6 Arduino Uno em COM3

Programação da Saída

Sempre que usarmos uma GPIO temos que declará-la usando a função **“pinMode();”**, que recebe como parâmetros:

- **(número da porta, OUTPUT)** para colocar o Arduino como saída
- **(número da porta, INPUT)** para colocar o Arduino como entrada

Podemos fazer o Arduino enviar os dados por meio da função **“digitalWrite();”**, que possui como parâmetros:

- **(número da porta, HIGH)** se quisermos mandar sinal alto (HIGH pode ser substituído pelo número **1**)
- **(número da porta, LOW)** se quisermos mandar sinal baixo (LOW pode ser substituído pelo número **0**)

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

Verificar

sketch_mar22a §

```
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(3, HIGH);
}
```

6 Arduino Uno em COM3

INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

Projeto Prático

Projeto prático

Materiais:

- Arduino
- Sensor com pinos VCC, GND e sinal
- 3 Jumpers macho fêmea

Comando: Ligue o VCC do sensor no 5V do Arduino, o GND do sensor no GND do Arduino e o sinal do sensor na porta A0 do Arduino. Faça um código onde o Arduino lê e armazena o valor do sensor em uma variável **int entrada**, use **Serial.println** para mostrar o valor no monitor serial e pisque o **LED interno** do Arduino que está **na porta 13**. Façam, as conexões primeiro e me chamem antes de ligar o Arduino no computador, depois comecem a programar!

INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

Parabéns pelo empenho!

Até a próxima aula!